# Devoir surveillé n°11

Examen fin de semestre

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé d'un exercice et d'un problème.

## Exercice 1 - Questions de cours en vrac

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Aucune démonstration n'est attendue dans cette question.
   (a) À quelle condition sur $q \in \mathbb{C}$ la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} q^n$ converge-t-elle ?
   (b) Dans le cas convergent, que vaut $\sum_{k=0}^{+\infty} q^k$ ?
2. Énoncer précisément le théorème des **sommes** de Riemann.
3. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}$.
4. Soit l'endomorphisme
$$u : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (x-z,\ 2x-3y+z,\ y-2z) \end{array} \right.$$
   (a) Expliciter la matrice $A$ de $u$ dans la base canonique.
   (b) Déterminer $A^{-1}$.
   (c) En déduire l'expression de $u^{-1}(x,y,z)$ pour tout vecteur $(x,y,z)$ de $\mathbb{R}^3$.

## Exercice 2 - Interpolation polynomiale

On considère l'application
$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ P & \longmapsto & (P(1),P(2),P(3)) \end{array} \right. .$$

1. Donner, sans justification, trois polynômes $L_0(X)$, $L_1(X)$ et $L_2(X)$ de degré 2 à coefficients réels tels que :

$$\begin{cases} L_0(1) = 1 \\ L_0(2) = 0 \\ L_0(3) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} L_1(1) = 0 \\ L_1(2) = 1 \\ L_1(3) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} L_2(1) = 0 \\ L_2(2) = 0 \\ L_2(3) = 1 \end{cases}$$

   **Remarque.** *Toutes les questions suivantes peuvent être traitées même si vous n'êtes pas parvenu à expliciter les polynômes $L_0$, $L_1$ et $L_2$.*

2. Montrer que l'application $\varphi$ est linéaire.

3. Montrer que l'application $\varphi$ est bijective.

4. Soit $P \in \mathbb{R}_2[X]$. On pose $Q(X) = P(1)L_0(X) + P(2)L_1(X) + P(3)L_2(X) \in \mathbb{R}_2[X]$.
   (a) Déterminer $Q(1)$, $Q(2)$ et $Q(3)$.
   (b) Montrer que pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$, $\varphi(P) = \varphi(Q)$.
   (c) En déduire que $P = Q$.

5. Déduire de ce qui précède que $\mathcal{F} = \{L_0, L_1, L_2\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}_2[X]$.

6. Justifier qu'il s'agit même d'une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

7. Expliciter $\varphi^{-1}$ l'application réciproque de $\varphi$.

8. Exemple d'application : exprimer le polynôme $P = 6X - 1$ comme combinaison linéaire de $L_0$, $L_1$ et $L_2$.

# Problème 1 - Intégrale de Wallis

On introduit, pour $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)dt.$$

Ces intégrales sont appelées intégrales de Wallis.

## Partie I : Convergence des intégrales de Wallis

1. Calculer $W_0$, $W_1$ et $W_2$ (on pourra linéariser $\cos^2(t)$ pour le calcul de $W_2$).

2. (a) Justifier que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos^{n+1}(t) \leqslant \cos^n(t)$.
   (b) En déduire que la suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_n > 0$.
   **Remarque.** On fera bien attention à montrer l'inégalité stricte.

4. Montrer ainsi, avec les deux questions précédentes, que $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite convergente.

5. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{n+2} \leqslant W_{n+1} \leqslant W_n$ et $\dfrac{W_{n+2}}{W_n} \leqslant \dfrac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1$.

## Partie II : Un équivalent des intégrales de Wallis

On veut maintenant déterminer un équivalent simple de $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

6. Soit $n \in \mathbb{N}$. En écrivant que $W_{n+2} = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\cos^{n+1}(t)dt$ et en effectuant proprement une intégration par parties, montrer que

$$W_{n+2} = (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t)\cos^n(t)dt. \quad (\star)$$

7. En écrivant que $W_{n+2} = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t)\cos^n(t)dt$ et en utilisant l'égalité $(\star)$, montrer que $(n+1)W_{n+2} + W_{n+2} = (n+1)W_n$.
   En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_{n+1}W_n$.

8. On définit la suite auxiliaire $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $u_n = (n+1)W_{n+1}W_n$.
   (a) Justifier qu'il s'agit d'une suite constante.
   (b) Calculer $u_0$.
   (c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$.

9. Avec les questions 5 et 7 montrer que $\dfrac{W_{n+2}}{W_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. En déduire que $W_{n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} W_n$.

10. En déduire, à l'aide des questions 8(c) et 9 que $W_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{\pi}{2n}}$.

# FIN